

국립수산물품질관리원 생물안전관리규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 제22조, 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」 제9-2조에 따라 국립수산물품질관리원에 설치된 각 연구시설의 생물안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "생물안전"이란 잠재적으로 인체 위해 가능성이 있는 생물체 또는 생물재해로부터 실험자 및 국민의 건강을 보호하기 위한 지식과 기술, 그리고 장비 및 시설을 적절히 사용하도록 하는 조치를 말한다.
2. "생물체"란 유전물질을 전달 또는 복제할 수 있는 생물학적 존재(생식능력이 없는 생물체, 바이러스 및 바이로이드를 포함한다)를 말한다.
3. "유전자변형생물체(Living Modified Organism, LMO)"란 다음 각 목의 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다.
 - 가. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술
 - 나. 분류학에 의한 과(科)의 범위를 넘는 세포융합으로서 자연상태의 생리적 증식이나 재조합이 아니고 전통적인 교배나 선발에서

사용되지 않는 기술

4. "시험·연구용 유전자변형생물체"란 시험·연구용으로 사용하기 위하여 연구시설에서 이용되는 유전자변형생물체를 말한다.
5. "고위험병원체"란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 가져올 수 있는 감염병병원체를 말하며, 고위험병원체의 종류는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 1에 따른다.
6. "연구시설"이란 유전자변형생물체 개발과 실험을 위하여 유전자변형생물체가 인체 및 외부환경에 미칠수 있는 영향을 효과적으로 제어·조절할 수 있도록 마련된 시설, 장치 또는 그 밖의 물리적 구조물을 말하며 신고 또는 승인 신청 시의 신청 단위가 된다.
7. "기관생물안전위원회"란 국립수산물품질관리원 연구시설의 생물안전관리 등 기관 내 생물안전에 관한 사항을 검토·심의·자문하기 위하여 구성된 위원회를 말한다.
8. "생물안전관리등급(Biosafety Level)"이란 생물자원이 갖는 위해 정도에 따라 등급을 정하고 실험의 내용에 따라 밀폐수준을 판단하는 기준을 말하며, 신고 또는 승인 신청 시의 단위가 된다.
9. "위해성평가"란 LMO를 이용하는 연구에 대하여 인체 및 외부환경에 일어날 수 있는 악영향 및 그 가능성과 심각성, 수반되는 불확실성을 과학적이고 객관적으로 평가하고, 적절한 밀폐방법을 결정하는 과정을 말한다.

10. "생물안전시설"이란 미생물 및 바이러스 등 관련 실험을 수행하는 연구시설을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 국립수산물품질관리원(지원 및 센터를 포함한다. 이하"수품원"이라 한다) 내 분석실 생물안전관리등급이 1등급 및 2등급인 연구시설을 설치·운영하려는 경우에 적용한다.

제2장 역할과 책임

제4조(생물안전관리책임자) ① 수품원의 장은 연구시설의 안전한 사용 및 관리를 위하여 생물안전관리책임자를 임명해야 하며, 생물안전관리자를 지정할 수 있다.

② 생물안전관리책임자 임명 및 생물안전관리자 지정 기준은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」 별표 9-9에 따른다.

③ 생물안전관리책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 기관생물안전위원회 운영관리에 관한 사항
2. 기관 내 생물안전 준수사항 이행 감독에 관한 사항
3. 기관 내 생물안전 교육·훈련계획 수립에 관한 사항
4. 기관 내 생물안전 사고 조사 및 보고에 관한 사항
5. 생물안전에 관한 국내외 정보수집 및 제공에 관한 사항
6. 그 밖에 기관 내 생물안전 확보에 관한 사항

제5조(생물안전관리자) 생물안전관리자는 제4조제2항의 사항에 관하여

생물안전관리책임자를 보좌하고 관련 행정 및 실무를 담당한다.

제5조의2(생물실험책임자) 생물실험책임자는 「국립수산물질관리원 연구실 안전관리규정」 제6조에 따라 지정된 "연구실안전관리담당자"가 담당하며, 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 생물실험종사자에 대한 생물안전 교육·훈련
2. 실험생물체 등의 취급관리에 관한 사항의 준수
3. 실험생물체 등의 사용·폐기 등 관리에 대한 책임
4. 연구시설 특성에 맞는 실험실안전 및 생물안전 수칙 작성 및 배치 등
5. 비상연락망 유지 및 보안강화
6. 그 밖에 생물실험의 생물안전 확보에 관한 사항

제6조(생물실험종사자) 생물실험종사자는 다음 각 호의 사항을 준수한다.

1. 생물안전 교육·훈련 이수
2. 생물안전관리규정 준수
3. 분석실 안전 수칙 및 사고 발생 시 대처요령 등 준수
4. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고
5. 그 밖에 생물안전 관리 및 확보에 관련하여 지시받은 사항의 이행
6. 삭제

제3장 기관생물안전위원회

제7조 삭제

제8조(구성·운영) ① 생물안전관리 및 안전 확보를 위해 수품원 본원

에 기관생물안전위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장, 생물안전관리책임자를 포함한 7인 이상의 내부·외부위원으로 구성하며, 외부위원은 2인 이상으로 한다.

③ 위원장은 운영지원과장이 되며, 위원은 수품원 내 생물안전 업무수행 직원(내부위원) 및 생물안전 관련 민간전문가(외부위원) 중 위원장이 임명 또는 위촉하는 자로 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 위원회의 사무 처리를 위하여 본원 생물안전관리책임자를 간사로 둔다.

⑤ 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 1/3 이상의 요구가 있는 경우 위원장이 소집한다.

⑥ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원회는 대면회의를 원칙으로 하며, 필요 시 영상회의 또는 서면으로 갈음할 수 있다.

⑧ 위원회의 회의에 참석한 외부위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당·여비 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제9조(기능·역할) 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 검토·심의

또는 자문 등의 역할을 한다.

1. 유전자재조합실험의 위해성평가 심사 및 승인에 관한 사항

2. 생물안전 절차에 따른 실험의 분류 사항
3. 생물안전 교육·훈련 및 건강관리에 관한 사항
4. 생물안전관리규정의 제개정에 관한 사항
5. 생물안전사고 보고 및 개선책 마련 등에 관한 사항
6. 그 밖에 수품원 연구시설 생물안전 확보에 관한 사항

제10조 삭제

제11조 삭제

제4장 생물안전 운영관리

제12조(생물안전등급 및 시설) ① 생물안전등급에 따른 위험군 분류는 「유전자재조합 실험지침」 별표 2에 따른다.

② 제1항의 분류에 따른 연구시설의 안전관리등급의 분류는 별표 3에 따르고, 이에 따른 연구시설의 신고 또는 허가 기준은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 시행령」 별표 1에 따른다.

③ 연구시설의 설치·운영 기준은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」 제9-2조제2항에 따른다.

제13조(생물안전교육) ① 생물안전관리책임자, 생물안전관리자, 생물실험책임자는 생물안전관리에 대한 전문교육과정을 개설하여 운영 중인 기관으로부터 다음 각 호의 교육을 이수해야 한다.

1. 신규 생물안전관리책임자, 생물안전관리자, 생물실험책임자는 년 8시간 이상

2. 보수교육 과정은 년 4시간 이상

② 생물안전관리책임자는 분석활동종사자에게 다음 각 호의 내용으로 년 2시간 이상 생물안전 교육을 실시하거나 받도록 조치해야 한다.

1. LMO법 제도에 관한 사항

2. 생물체의 위험군에 따른 안전한 취급기술

3. 물리적 밀폐 및 생물학적 밀폐에 관한 사항

4. 생물안전사고 발생 시 비상조치에 관한 사항

5. 생물안전관리규정 내용 및 준수사항

제14조(생물안전시설 설치·운영 신고) ① LMO 등을 개발하거나 이를 이용하여 실험을 실시하는 생물안전 1등급 및 2등급 연구시설을 설치·운영하려는 경우 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 시행규칙」 별지 제26호서식의 "연구시설 설치·운영 신청서" 및 관련 서류를 첨부하여 국립수산물과학원장에게 신고해야 한다.

② 제1항에 대한 변경 사유가 있을 시에는 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 시행규칙」 별지 제28호서식의 "연구시설 설치·운영 신고사항 변경신고서"를 국립수산물과학원장에게 제출해야 한다.

③ 연구시설에는 취급병원체명, 생물안전등급, 생물실험책임자, 생물안전관리책임자의 정보를 알 수 있도록 생물안전표지판을 부착해야 한다.

제15조(고위험병원체 분리 신고 등) ① 식품, 동식물, 그 밖의 환경 등으

로부터 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제21조에 따른 고위험 병원체를 분리한 자는 최종 고위험 병원체로 확정되면 즉시 분리 신고해야 한다.

② 제1항에 따라 고위험병원체의 분리 신고하려는 자는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조에 따른 고위험병원체 분리신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 고위험병원체 분리경위서를 첨부하여 질병관리청장에게 제출해야 한다.

제16조(생물안전시설의 안전성 확보 등) ① 생물안전관련 기본 실험장비의 종류 및 사용에 관한 사항은 별표 4에 따른다.

② 생물안전 취급기술은 별표 5에 따른다.

③ 생물안전 관련 감염물 폐기처리는 별표 6에 따른다.

④ 생물안전 사고 등의 비상조치 및 연락체계는 별표 7에 따른다.

제17조(연구시설 방충방서관리) 생물안전관리책임자는 실험과 관련이 없는 곤충이나 설치류에 대한 방제 관리 방안을 마련해야 한다.

제18조(사고보고 및 비상 조치) ① 생물실험종사자는 분석실 안전사고가 발생한 경우 즉시 생물실험책임자 및 생물안전관리책임자에게 보고해야 한다.

② 안전사고 발생 시 비상조치는 별표 7에 따른다.

제18조의2(취급관리 기록) ① 생물실험책임자는 시험·연구용 등의 유전자변형생물체의 취급, 운반 및 관리를 위하여 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」에 따른 관리대장을 작성·보관

하고, 관련 설비를 적정하게 유지·관리한다.

② 취급관리기록은 5년간 보관한다.

제19조(준용) 이 규정에서 정하지 않은 생물안전관련 사항은 「국립수산물품질관리법 연구실 안전관리규정」 및 「유전자재조합실험지침」 등 관련법에 따른다.

제20조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 재검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 생략

[별표 2] 생략

[별표 3]

생물안전관리등급의 분류

I. 생물안전관리 등급분류 원칙

1. LMO 및 미생물 위험군의 위험수준 등급 4, 3, 2, 1을 다루는 연구시설의 생물안전관리 등급은 각각 등급 4, 3, 2, 1을 적용한다.
2. 위의 원칙에도 불구하고 필요한 경우, 에어로졸(aerosol) 등 미생물의 특수성을 고려하여 유전자변형생물체에 관한 기관생물안전위원회의 심의를 거쳐 등급을 달리 분류할 수 있다.

II. 연구시설의 생물안전관리등급

1. 생물안전 1등급 실험실(Basic-Biosafety Level 1)

- 가. 제1위험군을 취급
- 나. 일반 실험실 생물안전수칙 준수(Good Microbiological Techniques)

2. 생물안전 2등급 실험실(Basic-BL 2)

- 가. 제2위험군을 취급
- 나. 생물안전 1등급 연구시설에 해당하는 사항을 준수하고 에어로졸(potential aerosols) 발생을 최소화함
- 다. 생물안전작업대 등 안전장비를 구비하고 장갑, 실험복 등 적절한 개인보호 장비를 착용해야 함

3. 생물안전 3등급 실험실(Containment-BL 3)

- 가. 제3위험군을 취급
 - 나. 생물안전 2등급 연구시설에 해당하는 사항을 준수하고 전용 실험복을 사용하며 감염성 물질의 개봉은 반드시 생물안전작업대 내에서 수행함
 - 다. 실험실 접근에 대한 통제, 공기조절 및 음압 유지를 위한 별도의 공조장치 설치가 요구됨
- * (주의) 기준에 따른 종합적인 검증을 실시한 후 사용해야 하며, 전문가에 의하여 정기적으로 점검을 실시하여 문서로 보관해야 한다.

4. 생물안전 4등급 실험실(Maximum containment-BL 4)

- 가. 제4위험군을 취급
- 나. 생물안전 3등급 연구시설에 해당하는 사항을 준수하고 양압복(positive pressure suits) 등을 착용하고, 퇴실 시 샤워로 오염을 제거해야 함
- 다. 해당시설은 별도로 분리된 유닛(unit)으로 견고하게 구성되어야 하며, 엄격한

실험실 접근 통제 및 공기조절을 위한 별도의 공조장치를 설치해야 함
* (주의) 기준에 따른 종합적인 검증을 실시한 후 사용해야 하며, 전문가에 의하여 정기적으로 점검을 실시하여 문서로 보관해야 한다.

[별표 4]

생물안전관리 실험장비

I. 감염 최소화

에어로졸은 병원체를 다루는 실험실에서 감염의 가장 중요한 요인으로 실험종사자는 실험 중 에어로졸 발생과 비산(飛散)을 최소화하도록 주의해야 한다.

병원체 취급에 따른 해로운 에어로졸은 혼합, 분쇄, 교반(攪拌), 흔들, 초음파 파쇄, 원심분리 등 많은 실험과정 중 발생한다. 그러나 이러한 에어로졸이 발생하는 실험을 할 경우 생물안전작업대 안에서 장비를 사용하는 것이 생물안전을 확보할 수 있는 좋은 방법이다.

따라서 관련 장비를 사용하는 사람이 사용법 및 적절한 기술을 습득하고 있어야 하며 그렇지 않은 경우 실험종사자의 안전을 보장하기 힘들다.

II. 기본장비

생물안전과 관련되는 기본적인 장비는 생물안전작업대, 고압증기멸균기, 개인 보호장비 그 밖의 장비 등이며, 이에 관한 세부 내용은 다음과 같다.

1. 생물안전작업대

생물안전작업대는 병원체를 다루는 실험실에서 취급 물질, 실험자의 안전 및 환경을 보호하기 위한 1차적 밀폐장치로 가장 널리 사용된다.

일반적으로 class I, II, III의 3 종류로 구분되며 class I과 II의 생물안전작업대가 일반적인 미생물실험 및 위험군 2와 3에 해당되는 미생물 실험에 사용되며 작업자의 보호뿐만 아니라 취급 병원체의 주변 환경으로의 노출 위험을 감소시키는데 적합하다.

II급의 생물안전작업대는 유입공기를 해파 필터로 처리하여 아래로 laminar flow 형태로 공급하므로 작업하는 물질의 보호에도 적합하다.

III급의 생물안전작업대는 가장 높은 안전수준을 요구하는 병원체 취급에 사용된다.

생물안전작업대는 사용하기 5분전에 미리 가동하고 사용이 끝나면 소독하고 5분정도 가동한 후 전원을 끈다.

- 1) Class I: I급 생물안전작업대는 음압은 유지되나 앞면이 개방되어 있으며 유입 공기 속도는 0.38 m/sec로 가장 작은 속도이다. 배기는 해파 필터로 처리되며 실내로 바로 방출된다.

이 작업대는 위험이 적은 미생물취급에 사용되며 유입공기는 실험실 내부 공

기를 여과 처리 없이 사용하므로 공기로 매개되는 병원체 취급에는 적절치 않다.

- 2) Class II: 유입공기와 배기가 모두 해파 필터로 처리되며 유입공기 속도는 0.38-0.5 m/sec이며 해파 필터 처리된 유입공기는 위에서 아래로 내려오면서 laminar flow를 유지한다.

생물안전작업대 안전을 위한 기준으로는 미국의 NSF (National Sanitation Foundation)이 있으며 국내에서는 산업통상자원부 국가기술표준원에서 국가기준(KSM10103)을 마련하여 시행중에 있다.

보통 구조와 공기 속도, 공기 흐름 양상, 배기 시스템 등에 따라 A형과 B형으로 나누어진다. A형은 A1과 A2형으로 구분되며 A1형의 경우 순환되는 배기량은 특별히 정해진 바 없으나 많은 양이 재순환되므로 휘발성물질, 유해성 화학물, 방사성 물질이 없는 미생물작업 또는 감염위험이 적은 미생물의 작업에 사용된다.

B형은 B1과 B2형으로 다시 구분된다. B1형은 일부 순환이 가능하며 B2형은 완전 배기형으로 별도 덕트를 설치하여 공기를 배출하는 것이 좋다. 안면 부 공기 속도가 0.5 m/sec이며 유독성물질이나 방사성물질 취급이 가능하다.

Class II급 생물안전작업대의 유형에 따른 분류		
유형	배기 형태	최소 전면부 공기속도
A1	일정량의 급기는 실험실로 재순환되거나 덕트로 배기	0.38 m/sec
A2	음압유지	0.5 m/sec
B1	급기의 70% 배기	0.5 m/sec
B2	급기의 100% 배기	0.5 m/sec

- 3) Class III: 완전 밀폐형이며 작업대 내부 작업 시 발생하는 감염 에어로졸에 대하여 주변 환경과 실험자의 안전을 확보해 준다. 보통 3,4 위험군의 병원체 취급에 적합하다.

보통120Pa의 음압이 유지되어야하며 외부와는 완전 차단되며 별도의 급배기 시스템에 의해 가동된다.

2. 고압증기멸균기

고압증기멸균기(autoclave)는 압축된 증기법으로 물품을 멸균하는 장비로서 증기의 기본온도는 100°C이나 고압증기멸균기 안의 압력이 15.12 pound/inch²로 증가하면 121°C까지 상승한다.

고압증기멸균기에 의한 고열은 대부분의 세균을 즉시 사멸시키며 저항력이 강한 포자형성 세균도 20~30분 내에 사멸한다.

멸균측정시간은 온도가 121°C에 도달해서부터 시작되며 지속시간은 멸균 목적, 멸균대상체 등에 따라 변경 가능하다.

고압증기멸균기는 원하는 온도가 멸균기 내부 전체에, 적정시간 동안, 일정하게 유지되는 것이 가장 중요하며 이는 설치 후 열분포시험, 침투시험을 통해 확인 가능하다.

일반적인 고압증기멸균기의 작동에 따른 열과 시간의 변화는 134°C(3분)~126°C(10분)~121°C(15분)~115°C(25분)과 같다.

멸균 된 후 멸균기의 내부 압력 및 온도를 확인하여 문을 여는 것이 중요하다. 멸균기 부착 압력계가 0으로 떨어지고 내부 온도가 최소 80°C이하로 떨어진 후 문을 열어 장갑을 사용하여 내용물을 꺼내도록 한다.

3. 개인 보호장비

실험 중 사용되는 개인 보호장비는 가운, 장갑, 마스크가 가장 많이 사용되며 이들은 감염성물질 취급 중 발생할 수 있는 에어로졸 또는 누출, 옆지름 같은 사고에서 실험종사자의 안전을 지켜주는 가장 기본적인 장비이다.

감염성물질을 취급하는 실험실에서 가운의 착용은 반드시 필요하며 실험실을 떠날 때는 반드시 가운을 벗고 손을 씻고 나가야 한다.

실험실에서 사용되는 개인보호장비는 다음 표와 같다.

장비명	관련 위험성	안전사항
실험복	개인 의류의 오염방지	개인 의류의 후면은 반드시 보호를 할 필요는 없으나 완전히 감싸는 것이 바람직함
플라스틱 앞치마	개인 의류의 오염방지	방수 기능이 있음
발싸개 등 관련 용구	충격 또는 튀김	발가락을 완전히 감쌈
고글	충격 또는 튀김 사용되는 렌즈가 충격에 강해야하며 안경을 완전히 감싸야 함.	눈측면 보호가 가능함.
안면 보호대	충격 또는 튀김	안면 전체 보호 사고발생시 쉽게 제거 가능
호흡장치	에어로졸흡입	사용 후 교체가 가능한 유닛으로 구성되며 안면전체 또는 반만 보호 가능함. 동력장치에 의해 깨끗한 공기 공급
장갑	미생물의 직접적 접촉, 손의 상처	라텍스, nitrile, 비닐로 제작된 일회용품, 손의 보호

- 1) 실험복(coat): 단추 있는 것이 사용에 편리하다. 하지만 긴팔의 뒤가 개방된 가운(gown)이나 몸 전체를 보호해주는 형태의 가운이 실험복보다 생물안전작업대에서 실험하는데 보다 안전하다.
- 2) 앞치마: 혈액 검사 대상물이나 화학물질 취급 등 위험물 취급으로 인하여 많은 주의가 요구되는 경우 실험복이나 가운위에 겹쳐 입을 수 있다. 실험실 밖으로 나갈 때는 가운, 실험복, 앞치마는 반드시 벗어야 한다.
실험 중 취급 병원체가 튀거나 충격으로부터 눈 등 안면을 보호할 필요성이 있을 때는 고글, 안면 보호대 등을 사용할 수 있다.
- 3) 실험용 안전 안경의 경우 옆에서 튀는 액체나 파편에 대하여 눈을 보호할 수 없으나 고글은 눈 주위를 완전히 감싸기 때문에 눈을 완전히 보호 할 수 있다.

관련 장비 모두 실험실 외부에서는 사용하면 안 된다.

손은 날카로운 물질의 위험에 상처받기 가장 쉬운 부위로 실험 중에는 반드시 장갑을 착용한다. 일반적으로 미생물 및 혈액 검사 대상물 등을 취급하는데 있어 비닐, nitrile, 라텍스로 된 장갑이 많이 사용되며 재사용이 가능하나 이 경우 철저한 세척 및 소독이 반드시 필요하다. 일회용으로 제조된 것일 경우 사용 후 바로 폐기한다.

실험실을 떠날 때 또는 감염성 물질을 다룬 다음에는 반드시 장갑을 벗고 손을 깨끗이 씻어야 하며 벗은 장갑은 반드시 감염성폐기물 통에 버려야 한다. 특히 파우더가 묻어있는 라텍스 장갑의 경우 일부 실험종사자에게 피부 알레르기가 보고된 바 있다.

4. 그 밖의 장비

1) 원심분리기:

사용설명서 내용을 자세히 안 후 사용해야 하며 장비는 사용자가 불편하지 않은 높이로 설치한다.

원심분리관 (centrifuge tube) 및 용기 (tube rack)는 견고하고 두꺼운 재질로 제조된 것을 사용하며 원심분리 할 때는 항상 뚜껑을 단단히 잠가야 한다.

버킷 (bucket) 채로 균형을 맞추어 사용해야 하며 동일한 무게의 버킷내 원심관의 위치가 대각선방향으로 서로 대칭이 되도록 조정해야 하며 로터에 직접 넣을 경우에도 대각선방향으로 대칭을 이루도록 해야 한다.

원심분리관에 검사 대상물을 넣을 경우 제조사에서 제공하는 지침에 따라 그 양을 조절한다.

사용하려는 원심관이 홀수일 경우 증류수나 70% 알코올을 빈 원심분리관에 넣어 무게 조절용 원심분리관으로 사용한다.

병원체 또는 감염성물질을 다룰 때에는 반드시 버킷에 뚜껑이 있는 장비를 사용하며 사용한 후에는 로터, 버킷 및 원심분리기 내부를 알코올 솜 등을 이용하여 오염을 제거하는 등 청소를 한다.

만일 감염성 물질을 원심분리하는 동안 에어로졸 발생이 우려될 경우 생물안전작업대 안에서 실시해야 하며 원심분리가 끝난 후에도 작업대를 최소 10분간 가동시키며 작업대 내부를 소독해야 한다.

버킷에 시료를 넣을 때와 꺼낼 때에는 반드시 생물안전작업대 안에서 수행한다.

2) 균질화기, 진탕기 및 초음파 파쇄기:

실험실에서는 가정용으로 판매되는 균질화 장비 (homogenizer)를 사용하지 않으며 실험 전 장비의 결함이 있는지 또는 사용되는 뚜껑, 용기 등에 찌그러진 곳이 있는지 항상 살펴봐야 하며 개스킷이 장착되었는지도 반드시 확인한다. 균질화기, 진탕기 및 초음파 파쇄기 등의 장비 가동 시 용기 안에는 압력이 발생하며 이에 따라 발생하는 내부의 에어로졸은 뚜껑과 용기 사이를 통해 외부로 누출될 수 있다. 특히 파손 가능성, 감염물질의 노출 및 작업자의 부상 가능

성이 있는 유리로 제조된 용기보다는 플라스틱, polytetrafluoroethylene (PTFE)로 제작된 용기를 사용하는 것이 좋다.

장비를 사용할 경우 투명한 플라스틱 상자에 넣어 사용하거나 생물안전작업대 안에서 사용하는 것이 보다 안전하다. 사용이 끝난 후 용기는 반드시 생물안전작업대 안에서 개봉하며 초음파 파쇄기를 사용할 경우 귀마개를 하는 것도 종사자 안전에 도움이 된다.

유리로 된 분쇄기(grinder)는 종사자가 실험 중 사용하는 장갑과 잘 붙으므로 플라스틱으로 된 분쇄기를 사용하는 것이 좋으며 조직분쇄기는 반드시 생물안전작업대에서 사용한다.

3) 피펫 및 관련 장비:

실험실에서는 피펫이 자주 사용되며 입으로 피펫을 사용하지 말고 반드시 기계적 장비를 사용하여 피펫 작업을 수행한다.

사용하는 모든 피펫은 윗부분에 숨을 넣어 사용하는 액체가 역류하는 것을 방지해야 한다.

사용 액체에 감염성 물질이 있을 경우 피펫을 이용한 반복적 혼합을 가능한 하지 않는 것이 좋으며 부득이한 경우에도 심하게 피펫을 사용하여 혼합하지 않는다.

일정량의 액체를 옮기는 작업을 할 경우에도 표기가 되어 있는 구간만 사용하고 피펫안의 액체를 완전히 내보내지 않는 것이 좋다.

사용이 끝난 피펫은 소독액이 들어있는 통에 완전히 잠기도록 하여 폐기토록 하며 사용되는 통은 견고하고 파손되지 않는 재질로 된 것을 사용한다.

[별표 5]

생물안전 취급기술

I. 생물안전사고의 주요원인

실험종사자의 실수, 익숙하지 못한 실험 기술, 장비의 잘못된 사용이 실험실 생물안전사고의 주요원인이다. 병원체를 직접 다루는 것뿐만 아니라 각종 사람 및 환경 유래 검사 대상물에 대한 생물학적 실험도 생물안전 확보의 주요 영역이다.

II. 개인의 감염 위험성 방지

부적절한 검사 대상물 채취, 수송, 취급은 관련 업무를 수행하는 개인의 감염 위험성을 수반함에 따라 다음 사항을 준수해야 한다.

1. 검사 대상물 용기: 용기는 플라스틱 등 파손에 대비하여 견고한 물질로 된 것을 사용해야 하며 뚜껑을 닫았을 때 외부로 새면 안 된다. 용기에 검사 대상물을 넣은 후 용기

외부에 묻어 있을 수 있는 검사 대상물을 완전히 제거하고 규정에 따른 표식을 해야 한다.

2. 검사 대상물의 이동: 사고 등에 의한 파손을 방지하기 위해 2차 용기를 사용하는 것이 바람직하며 검사 대상물이 쏟아지지 않도록 위로 향하게 똑바로 세워야 한다. 2차 용기는 견고하고 멸균이 가능하며 화학적 소독제에도 견디는 재질 (금속 또는 플라스틱 등)을 사용하여 만들어야 하며 개스킷 등이 있어 완전히 밀봉되어야 한다. 용기 내부에는 완충제를 넣어 이동 중 발생할 수 있는 내용물의 파손을 방지하도록 한다.
3. 검사대상물 접수: 실험실에서 검사 대상물을 받을 경우 다른 검사 대상물과의 혼동을 막기 위해 별도의 검사 대상물 접수실을 둘 수 있으며 이 곳에는 장부를 두어 검사 대상물을 관리하는 것이 바람직하다.
4. 검사 대상물 개봉: 검사 대상물을 접수 받은 후 개봉하는 사람은 검사 대상물이 가지는 잠재적 위험성을 인식하고 있어야 하며 혹시 있을 수 있는 이동 중 발생한 내용물의 파손에 대비하여 교육을 받은 대로 안전하게 개봉해야 한다. 1차 용기는 반드시 장갑, 마스크 등 1차 보호장구를 착용하고 생물안전작업대에서 개봉하며 작업대 안에 소독제를 갖추어 둔다.
5. 실험착수 : 훈련된 전문가가 실험을 한다. 장갑 및 마스크 등을 사용하여 실험자를 보호하며 튀기거나 에어로졸이 발생하지 않도록 주의한다. 감염된 액체 검사 대상물 및 미상의 검사 대상물 등 대하여 주의를 기울여 분주 또는 실험을 하며 반드시 기계적 피펫장치를 사용한다. 사용된 피펫은 소독제에 담가 폐기하거나 멸균 후 세척 후 재사용한다. 검사 대상물이 접촉한 튜브는 멸균 또는 소각한다.

III. 실험종사자의 안전기술 숙달

실험종사자는 미생물의 취급에 따른 생물안전을 위해 다음과 같은 기본 사항을 인식하여 관련 장비 사용 및 실험 조작에 따른 각종 안전 기술을 숙달해야 한다.

1. 실험실 책임자는 모든 실험자에게 생물안전에 필요한 사항을 교육해야 하며, 또한 실험이 안전하게 이루어지도록 적절히 관리해야 한다.
2. 실험종사자는 실험을 실시하기에 앞서 필요한 안전작업 요령에 대한 사항을 자세히 알아야 한다.
3. 실험종사자는 취급 병원체의 위험도에 따라 지정된 구역에서 해당 실험을 실시해야 한다.
4. 실험실 출입문은 잘 닫아 두며 허가받지 않은 사람이 임의로 실험실에 출입하지 않도록 해야 한다.
5. 모든 실험 조작은 가능한 에어로졸 발생을 최대한 줄일 수 있는 방법으로 실시해야 한다.
6. 피펫은 반드시 기계적 피펫을 사용하도록 한다.
7. 실험이 끝난 후에는 실험대를 소독하도록 하며 실험 중 오염이 생겼을 경우에는

- 즉시 소독하도록 한다.
8. 실험 종료 후 그리고 실험실을 나올 때에는 손을 씻는다.
 9. 지정된 실험구역에서는 음식섭취, 흡연, 화장 행위를 금한다.
 10. 병원체를 취급하고 보존하는 장소(예: 실험실, 냉장고, 냉동고 등)에는 "생물위해 (Biohazard)" 표시를 붙이도록 한다.
 11. 실험실에 대한 곤충, 설치류 방제작업을 실시해야 한다.
 12. 실험종사자에 대한 정상 혈청을 보관하도록 하며 필요한 경우 추가로 혈청을 채 취, 보관하도록 한다.
 13. 실험종사자는 실험실 책임자가 그 밖에 안전을 위하여 정하는 사항을 준수해야 한다.

[별표 6]

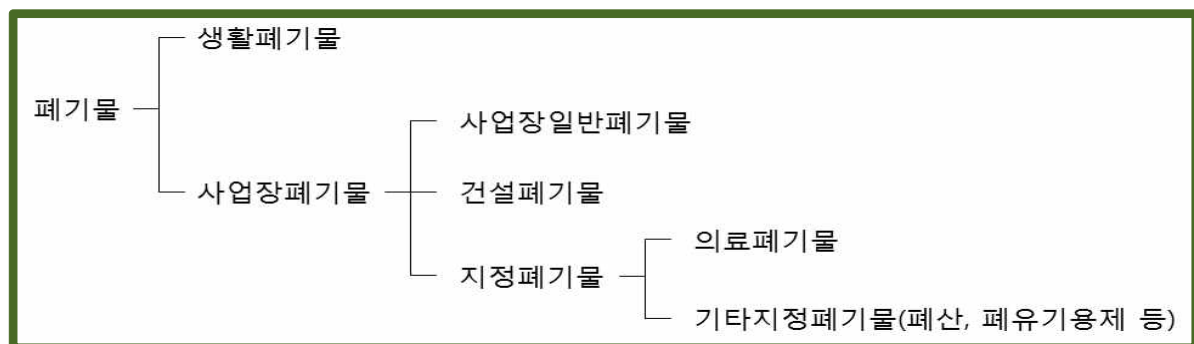
생물안전 관련 감염물 폐기처리

I. 폐기 대상물

실험이 끝난 배지, 미생물배양체 등은 감염력을 제거하는 등 안전을 위해 폐기물관리법에서 정하는 바에 따라 안전하게 처리해야 한다.

II. 감염성 폐기물

법률에서 정한 감염성 폐기물이란 "동물체조직물, 탈지면 등 의료기관 및 시험검사기관에서 배출되는 인체에 위해를 줄 수 있는 물질"로 폐기물 분류 중 그 위치는 아래와 같다.



III. 전문 처리업체

시험연구기관에서 배출된 배양용기, 시험관, 슬라이드, 커버글라스, 수술용 칼날은 1

회용 이외에는 자체 소독 또는 멸균 등을 거쳐 재사용은 가능하나, 최종적으로 버릴 경우 감염성폐기물로 처리되어야 하며 실험실 등에서 배출되는 감염성폐기물과 혼합되어 발생하는 유기용제 (포르말린, 알코올 등)도 감염성폐기물로 분류되므로 전용용기를 사용하여 전문 처리 업체가 처리하도록 한다.

[별표 7]

연구시설 생물안전사고 대응 및 응급조치

LMO 및 고위험병원체를 취급하던 중 생물실험종사자(이하 "실험자"라 한다)의 신체가 직접 노출되거나 흡입, 섭취하는 등의 사고, LMO를 접종한 실험동물에 물리거나 감염성물질이 유출되는 등의 생물안전사고는 이러한 물질들을 취급하는 곳에서는 언제나 발생가능하다. 생물안전사고가 발생한 경우, 실험자는 응급조치 후 생물실험책임자(이하 "실험책임자"라 한다) 및 생물안전관리책임자에게 즉시 보고하여 적절한 의료적 처치를 받을 수 있는 관련 절차 등이 신속하게 수행될 수 있도록 해야 한다.

1. 실험자에 대한 조치

가. 감염성물질 등이 안면부에 접촉되었을 때

- 1) 눈에 물질이 튀거나 들어간 경우, 즉시 Eye washer 또는 흐르는 깨끗한 물을 사용하여 15분 이상 세척한다.
- 2) 필요한 경우 샤워실을 이용하여 전신을 세척한다.
- 3) 발생 사고에 대해 실험책임자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 받는다.
- 4) 실험책임자는 의료관리자에게 신고하고 취급하였던 감염성물질을 고려한 적절한 의학적 조치 등을 한다.

나. 감염성물질 등이 안면부를 제외한 신체에 접촉되었을 때

- 1) 장갑 또는 실험복 등 착용하고 있던 개인보호구를 벗는다.
- 2) 즉시 흐르는 물로 세척 또는 샤워한다.
- 3) 오염 부위를 소독한다.
- 4) 발생 사고에 대해 실험책임자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 받는다.
- 5) 실험책임자는 의료관리자에게 신고하고 취급하였던 감염성물질을 고려한 적절한 의학적 조치 등을 한다.

다. 감염성물질 등을 섭취한 경우

- 1) 즉시 실험복을 벗고 즉각적인 의료적 처치가 가능하도록 의료관리자에게 연락하여 조치에 따르고 의료기관으로 이송한다.
- 2) 섭취한 물질과 사고 사항을 즉시 기록하여 치료에 도움이 될 수 있도록 관련자들에게 전달한다.

2. 사고 상황에 대한 조치

LMO 및 고위험병원체와 관련된 연구를 수행하는 각각의 연구시설에는 생물학적 유출 처리 키트 (Biological Spill kit) 등을 갖추어 두어 발생할 수 있는 유출사고에 대비하도록 한다. 키트는 유출 사고에 빠르게 대처할 수 있도록 필요한 물품들로 구성되어 있다. 기본물품으로 소독제, 멸균용 봉투, 종이타월, 개인보호구 (일회용 장갑, 보안경, 마스크 등) 및 깨진 유리조각을 집을 수 있는 핀셋, 빗자루 등의 도구도 필요하다. 또한 화학 유출 처리 키트 (Chemical Spill kit) 또는 범용 유출 처리 키트(Universal Spill kit) 등을 함께 구비할 수 있다.

가. 실험구역 내에서 감염성물질 등이 유출된 경우

- 1) 종이타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮어 에어로졸 발생 및 유출 부위가 확산되는 것을 방지한다.
- 2) 유출 지역에 있는 사람들에게 사고사실을 알려 실험자들이 즉시 사고구역을 벗어나게 하고 실험책임자 및 생물안전관리책임자에게 보고하고 지시에 따른다.
- 3) 사고 시 발생한 에어로졸이 가라앉도록 20~30분간 방치한 후, 개인 보호구를 착용하고 사고 지역으로 돌아간다.
- 4) 장갑을 낀 손으로 핀셋을 사용하여 깨진 유리조각 등을 집고, 소형의 날카로운 기기(주사바늘 등)는 손상성감염성폐기물 전용용기에 넣는다.
- 5) 유출된 모든 구역에 효과적으로 감염성물질을 비활성화시킬 수 있는 소독제를 첨가하고 20분 이상 그대로 둔다.
- 6) 종이타월 및 흡수물질 등은 감염성폐기물 전용용기에 넣는다.
- 7) 소독제를 사용하여 유출된 모든 구역을 닦는다.
- 8) 청소가 끝난 후 처리작업에 사용했던 기구 등은 감염성폐기물 전용용기에 넣어 처리하거나 재사용할 경우 소독 및 세척한다.
- 9) 장갑, 작업복 등 오염된 개인보호구는 감염성폐기물 전용용기에 넣어 처리하고, 노출된 신체부위를 비누와 물을 사용하여 세척하고, 필요한 경우 소독 및 샤워 등으로 오염을 제거한다.

나. 생물안전작업대 내에서 감염성물질 등이 유출된 경우

- 1) 생물안전작업대의 팬을 가동시킨 후 유출 지역에 있는 사람들에게 사고사실을 알리고 실험책임자에게 보고한다.
- 2) 장갑, 호흡보호구 등 개인보호구를 착용하고 70% 에탄올 등의 효과적인 소독제를 사용하여 작업대 벽면, 작업 표면 및 이용한 장비들에 뿌리고 적정 시간 동안 방치해 둔다.
- 3) 종이타월을 사용하여 소독제와 유출 물질을 치우고 모든 실험대 표면을 닦아낸다.
- 4) 생물안전작업대에서 모든 물체들을 제거하기 전에 벽면에 묻어 있는 모든 물질에 대해 살균처리를 하고 UV램프를 작동시킨다.
- 5) 청소작업이 끝난 후 처리작업에 사용했던 기구 등은 감염성폐기물 전용용기에 넣어 처리하거나 재사용할 경우 소독 및 세척한다.
- 6) 장갑, 작업복 등 오염된 개인보호구는 감염성폐기물 전용용기에 넣어 폐기하고, 노출된 신체부위를 비누와 물을 사용하여 세척하며 필요한 경우 소독 및 샤워 등으로 오염을 제거한다.
- 7) 만일 유출된 감염성물질이 생물안전작업대 안으로 들어간 경우, 실험책임자에게 알리고 지시에 따른다.

3. 사고 처리 절차

연구시설에서 발생하는 감염사고 등은 응급조치 후 반드시 실험책임자 및 생물안전관리책임자 등에 보고하여 아래의 절차에 따라 처리될 수 있도록 해야 한다.

